

Exercices - Variables aléatoires discrètes

Variable aléatoire discrète

1 On lance un dé équilibré à six faces et on convient de la règle suivante :

- si le résultat est un multiple de 3, on gagne 5 € ;
- si le résultat est 1, on perd 2 € ;
- dans tous les autres cas, on ne gagne ni ne perd rien.

On note X la variable aléatoire donnant le gain algébrique du joueur.

1. Donner l'univers Ω de cette expérience.
2. Calculer $X(3)$, $X(1)$ et $X(4)$.
3. Quelles sont les valeurs prises par X ?
4. Écrire en extension les événements $\{X = 0\}$ et $\{X \geq 0\}$.

2 On écrit chacun des mots de la phrase ci-dessous sur une étiquette, et on place les sept étiquettes dans un sac.

LE HASARD BIEN COMPRIS DEVIENT UNE SCIENCE

On tire une étiquette au hasard et on s'intéresse au nombre de voyelles du mot inscrit dessus.

1. À quelle variable aléatoire X peut-on s'intéresser ? Préciser sur quel univers elle est définie.
2. Quelles sont les valeurs prises par X ?
3. Quelles issues réalisent l'événement $\{X = 2\}$?
4. Décrire par une phrase l'événement $\{X \geq 2\}$, puis donner les issues qui le réalisent.

3 **Vrai ou faux.** Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

Soit X une variable aléatoire à valeurs **entières**.

1. Les événements $\{X < 1\}$ et $\{X \leq 0\}$ sont le même événement.
2. L'événement contraire de $\{X \geq 1\}$ est $\{X \leq 1\}$.
3. $P(X > 5) + P(X < 5) = 1$.
4. Si $\{X = 3\}$ est un événement impossible, alors $P(X \leq 3) = P(X < 3)$.

4 Une usine conditionne des roulements à billes par lots de 50.

On note Y la variable aléatoire donnant le nombre de pièces défectueuses d'un lot.

1. Décrire par une phrase les événements suivants.
 - (a) $\{Y = 0\}$
 - (b) $\{Y \geq 3\}$
 - (c) $\{Y < 2\}$

2. Traduire chaque phrase par une notation du type $\{Y \dots\}$.

- (a) « Le lot contient au plus 5 pièces défectueuses. »
- (b) « Le lot contient plus de 10 pièces défectueuses. »
- (c) « Toutes les pièces du lot sont défectueuses. »

3. Que valent $P(Y \leq 50)$ et $P(Y = 51)$?

5 On lance deux dés tétraédriques équilibrés dont les faces sont numérotées de 1 à 4, et on note S la variable aléatoire donnant la somme des deux résultats obtenus.

1. Recopier et compléter le tableau à double entrée ci-dessous.

+	1	2	3	4
1	2	3	...	...
2	3	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...

2. Quelles sont les valeurs prises par S ?
3. Lister les issues qui réalisent $\{S = 5\}$, puis celles qui réalisent $\{S \geq 7\}$.
4. Décrire par une phrase l'événement $\{S \leq 3\}$.

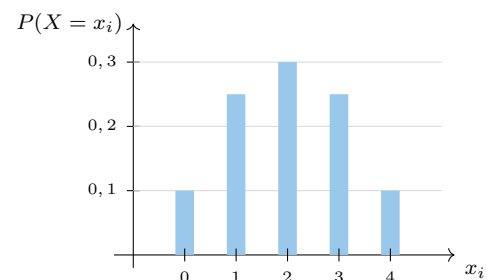
Loi de probabilité

6 La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par le tableau suivant.

x_i	-5	0	2	6	10
$P(X = x_i)$	0,15	0,2	...	0,3	0,1

1. Calculer $P(X = 2)$.
2. Calculer $P(X \leq 0)$ et $P(X > 2)$.
3. Calculer $P(-5 < X \leq 6)$.

7 La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est représentée par le diagramme en bâtons ci-dessous.



1. Dresser le tableau donnant la loi de probabilité de X .
2. Vérifier que la somme des probabilités vaut 1.
3. Calculer $P(X \geq 2)$, $P(1 \leq X < 4)$ et $P(X \leq 1)$.

8 On lance un dé tétraédrique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 4.

Soit X la variable aléatoire égale au double du numéro obtenu.

1. Quelles sont les valeurs prises par X ?
2. Traduire en langage courant l'événement $\{X = 6\}$.
3. Déterminer la loi de probabilité de X .
4. Calculer $P(X \geq 6)$.

9 Une urne contient 3 boules vertes et 2 boules rouges, indiscernables au toucher. On tire successivement deux boules **sans remise**.

On note X la variable aléatoire donnant le nombre de boules rouges obtenues.

1. Construire un arbre pondéré modélisant cette expérience.
2. Quelles sont les valeurs prises par X ?
3. Déterminer la loi de probabilité de X , et vérifier que la somme des probabilités vaut 1.
4. Calculer $P(X \geq 1)$ et interpréter cette probabilité.

10 Un joueur tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.

- Si c'est un as, il gagne 10 €.
- Si c'est une figure (valet, dame ou roi), il gagne 4 €.
- Dans tous les autres cas, il perd 3 €.

On note X le gain algébrique du joueur.

1. Quelles sont les valeurs prises par X ?
2. Déterminer la loi de probabilité de X .
3. Calculer $P(X > 0)$ et interpréter ce résultat.

11 Julie lance simultanément trois pièces équilibrées de 5, 10 et 20 centimes. Chaque côté « face » obtenu lui fait gagner la valeur de la pièce correspondante.

On note X la somme totale gagnée, en centimes.

1. À l'aide d'un arbre, déterminer toutes les issues de cette expérience aléatoire.
2. Justifier que X prend huit valeurs distinctes, et les donner.
3. Déterminer la loi de probabilité de X .
4. Calculer $P(X < 20)$ et $P(X \geq 25)$.

12 QCM. Choisir la ou les bonnes réponses.

On considère une variable aléatoire Y dont la loi de probabilité est donnée ci-dessous.

y_i	1	3	4
$P(Y = y_i)$	0,2	a	0,45

1. La valeur de a est :
a. 0,45 b. 0,35 c. 0,25 d. impossible à déterminer

2. $P(Y \geq 3)$ est égale à :

a. 0,35 b. 0,8 c. 0,45 d. 0,65

3. $P(Y < 4)$ est égale à :

a. 0,55 b. 0,45 c. 0,2 d. 1

13 Soit X une variable aléatoire dont la loi est donnée par le tableau ci-dessous, où a et b sont deux réels.

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	0,2	a	b	0,15

On sait de plus que $P(X \geq 2) = 0,4$.

1. Déterminer b , puis a .
2. Recopier et compléter le tableau.
3. Calculer $P(X \leq 1)$ de deux façons différentes.

Espérance et variance

14 Calculer l'espérance de chacune des variables aléatoires suivantes.

1.

x_i	0	10
$P(X = x_i)$	0,7	0,3

2.

x_i	-2	2
$P(X = x_i)$	0,5	0,5

3. X prend les valeurs 1, 2 et 3 de façon équiprobable.
4. X prend la valeur 4 avec une probabilité égale à 1. Que vaut alors $V(X)$?

15 Dans chacun des cas, calculer l'espérance, la variance et l'écart-type de X .

Arrondir l'écart-type au centième.

1.

x_i	1	5	9
$P(X = x_i)$	0,25	0,5	0,25

2.

x_i	-4	2	6
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

16 Une roue de loterie est partagée en 8 secteurs angulaires de même taille : 4 sont rouges, 3 sont verts et 1 est jaune.

Le joueur mise 2 € puis fait tourner la roue. Il reçoit 2 € si elle s'arrête sur un secteur vert, 8 € si elle s'arrête sur le secteur jaune, et rien si elle s'arrête sur un secteur rouge.

On note X le gain algébrique du joueur.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Calculer $E(X)$. Ce jeu est-il équitable ? Justifier.
3. Calculer $V(X)$ à l'aide de la formule de König-Huygens, puis $\sigma(X)$ arrondi au centième.

17 Un joueur mise m euros, puis lance un dé équilibré à six faces. Il reçoit 9 € s'il obtient un 6, 3 € s'il obtient un 5, et rien dans les autres cas.

- Déterminer la loi de probabilité du gain **brut** du joueur (avant déduction de la mise), puis son espérance.
- En déduire la valeur de m pour que le jeu soit équitable.
- La mise est finalement fixée à 3 €. Quel gain algébrique moyen par partie peut espérer le joueur ? Que perd-il en moyenne sur 200 parties ?

18 Soit X la variable aléatoire dont la loi est donnée ci-dessous.

x_i	-1	0	3
$P(X = x_i)$	0,5	0,2	0,3

On pose $Y = 2X + 3$.

- Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
- En utilisant les propriétés du cours, en déduire $E(Y)$ et $V(Y)$.
- Déterminer la loi de probabilité de Y , puis recalculer directement $E(Y)$ et $V(Y)$.
- Comparer les deux méthodes. Laquelle est la plus rapide ?

19 La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par le tableau suivant.

x_i	2	5	11
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

- Calculer $E(X)$.
- Calculer $V(X)$ en utilisant la **définition** de la variance.
- Calculer $V(X)$ en utilisant la formule de **König-Huygens**.
- Comparer les deux calculs. Lequel est le plus rapide ? Pourquoi ?
- En déduire $\sigma(X)$, arrondi au centième.

20 Un restaurant propose trois desserts : une tarte à 7 €, un fondant au chocolat à 5 € et un café gourmand à 6 €.

Une étude menée sur plusieurs mois montre que 30 % des clients choisissent le café gourmand, 45 % le fondant, et les autres la tarte.

On note X la variable aléatoire donnant le prix du dessert choisi par un client.

- Déterminer la loi de probabilité de X , puis calculer $E(X)$ et interpréter ce résultat.
- Le restaurant sert en moyenne 80 desserts par jour. Quelle recette journalière moyenne peut-il en attendre ?
- La gérante étudie deux projets :

- projet 1 : augmenter chaque dessert de 1 € ;
- projet 2 : augmenter chaque dessert de 12 %.

On note Y et Z les prix obtenus avec chacun des projets.

- Exprimer Y et Z en fonction de X .
 - Calculer $E(Y)$ et $E(Z)$ sans déterminer leur loi.
 - Quel projet la gérante doit-elle choisir pour maximiser sa recette ?
- Calculer $V(X)$, puis $V(Y)$. Que remarque-t-on ? Expliquer.

21 Trois joueurs de fléchettes s'entraînent. À chaque lancer, le nombre de points marqués est donné par les variables aléatoires X , Y et Z dont les lois figurent ci-dessous.

Points	0	5	10
$P(X = x_i)$	0,2	0,6	0,2
$P(Y = y_i)$	0,4	0,2	0,4
$P(Z = z_i)$	0,3	0,4	0,3

- Montrer que les trois joueurs ont la même espérance de points.
- Calculer les trois variances, puis les trois écarts-types arrondis au centième.
- Quel joueur est le plus régulier ? Lequel est le plus irrégulier ?
- L'entraîneur doit choisir un joueur pour une épreuve où la régularité prime. Lequel conseiller ? Justifier.

22 Soit X une variable aléatoire ne prenant que les valeurs 0 et 1. On pose $p = P(X = 1)$, avec $0 \leq p \leq 1$.

- Exprimer $P(X = 0)$ en fonction de p .
- Montrer que $E(X) = p$.
- Montrer que $V(X) = p(1 - p)$.
- Pour quelle valeur de p la variance est-elle maximale ? Que vaut-elle alors ? Interpréter.

Objectif BAC

23 Un stand de fête foraine propose le jeu suivant. Le joueur mise 5 €, puis réalise un tirage en deux étapes.

- **1^{re} étape** : il tire au hasard un jeton dans un sac contenant 2 jetons « A » et 3 jetons « B ».
- **2^e étape** : s'il a tiré « A », il tire une boule dans l'urne U_A qui contient 3 boules gagnantes et 5 boules perdantes ; s'il a tiré « B », il tire une boule dans l'urne U_B qui contient 1 boule gagnante et 4 boules perdantes.

Le joueur reçoit 12 € si la boule tirée dans U_A est gagnante, 20 € si la boule tirée dans U_B est gagnante, et rien sinon.

On note A l'événement « le joueur tire un jeton A » et G l'événement « le joueur tire une boule gagnante ».

1. Construire un arbre pondéré modélisant ce jeu.
2. Calculer $P(G \cap A)$ et $P(G \cap \bar{A})$.
3. Montrer que $P(G) = 0,27$.
4. Un joueur a tiré une boule gagnante. Quelle est la probabilité qu'il ait tiré un jeton A ?
5. On note X le gain algébrique du joueur.
 - (a) Quelles sont les valeurs prises par X ?
 - (b) Déterminer la loi de probabilité de X .
6. Calculer $E(X)$. Ce jeu est-il équitable ? Qui est avantagé ?
7. Quelle somme le forain peut-il espérer gagner sur 300 parties ?
8. Quelle mise rendrait ce jeu équitable ?
9. Un joueur fait trois parties consécutives et indépendantes. Quelle est la probabilité qu'il tire une boule gagnante exactement deux fois ? Arrondir au millième.

Aide au calcul : $0,27^2 = 0,0729$.

24 Une société de maintenance gère le parc de chaudières d'un bailleur.

30 % des chaudières ont moins de 5 ans. Parmi celles-ci, 5 % tombent en panne dans l'année ; parmi les autres, 20 % tombent en panne dans l'année.

On choisit une chaudière au hasard dans ce parc et on note J l'événement « la chaudière a moins de 5 ans » et P l'événement « la chaudière tombe en panne dans l'année ».

1. Traduire les données de l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Montrer que $P(P) = 0,155$.

3. Une chaudière est tombée en panne. Quelle est la probabilité qu'elle ait moins de 5 ans ? Arrondir au millièm.
4. La visite annuelle est gratuite pour une chaudière de moins de 5 ans qui n'est pas tombée en panne. Elle coûte 150 € pour une chaudière de plus de 5 ans qui n'est pas tombée en panne, et 400 € pour toute chaudière tombée en panne. On note X le coût annuel, en euros, d'une chaudière choisie au hasard.
 - (a) Quelles sont les valeurs prises par X ?
 - (b) Déterminer la loi de probabilité de X .
5. Calculer $E(X)$ et interpréter ce résultat.
6. Le parc compte 800 chaudières. Quel budget annuel la société doit-elle prévoir ?
7. Calculer $V(X)$, puis $\sigma(X)$ arrondi au centième.

25 Une entreprise récupère des ordinateurs portables usagés, les remet en état, puis les revend.

- 40 % des ordinateurs récupérés ont un écran défectueux ;
- parmi ceux dont l'écran est défectueux, 25 % ont aussi une batterie défectueuse ;
- parmi ceux dont l'écran fonctionne, 10 % ont une batterie défectueuse.

On prend un ordinateur au hasard dans le stock et on note E l'événement « l'écran est défectueux » et B l'événement « la batterie est défectueuse ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Montrer que $P(B) = 0,16$.
3. Sachant que la batterie est défectueuse, quelle est la probabilité que l'écran le soit aussi ?
4. La remise en état coûte 30 € par ordinateur, auxquels s'ajoutent 80 € si l'écran est défectueux et 50 € si la batterie est défectueuse. On note X le coût total de remise en état d'un ordinateur.
 - (a) Quelles sont les valeurs prises par X ?
 - (b) Déterminer la loi de probabilité de X .
5. Décrire par une phrase l'événement $\{X > 100\}$, puis calculer sa probabilité.
6. Calculer $E(X)$ et interpréter ce résultat.
7. Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$ arrondi au centième.
8. Ce mois-ci, l'entreprise doit remettre en état 250 ordinateurs. Quel budget doit-elle prévoir ?

26 Lors d'une séance d'entraînement, un joueur marque un but avec une probabilité de 0,8 à chaque tir. Il effectue une série de 3 tirs au but, et on admet que ces tirs sont indépendants.

On note X la variable aléatoire donnant le nombre de buts marqués sur la série.

1. Construire un arbre pondéré modélisant cette série de tirs.
2. Déterminer la loi de probabilité de X , et vérifier que la somme des probabilités vaut 1.
3. Calculer $E(X)$ et interpréter ce résultat.
4. Calculer $V(X)$, puis $\sigma(X)$ arrondi au centième.

5. Un site de pari en ligne propose le jeu suivant : l'internaute mise 10 € avant la série, et chaque but marqué lui rapporte 5 €. On note Y le gain algébrique de l'internaute.

(a) Justifier que $Y = 5X - 10$.

(b) En déduire $E(Y)$ et $V(Y)$ sans déterminer la loi de Y .

6. Ce jeu est-il favorable à l'internaute ? Quelle mise le rendrait équitable ?

Aide au calcul : $0,8^3 = 0,512$; $0,8^2 \times 0,2 = 0,128$; $0,8 \times 0,2^2 = 0,032$; $0,2^3 = 0,008$.